AYDINLATMA HESAP TABLOSU (Lümen metodu)

KAT	MAHAL	ALAN (m²)	h (m)	hm (m)	k	η	MF	Em (lx)	ARMATÜR	Φ (lm)	N hesap	N seçilen	E (lx)	W/m²	DURUM
ZK	BAY WC	1,5	2,70	1,85	0,32	0,36	0,80	200	DLB	1.200	0,9	1	232	8,1	UYGUN
ZK	JENARATÖR	1,5	2,70	1,85	0,32	0,36	0,70	200	ETJ	4.000	0,3	1	673	24,0	UYGUN
ZK	ÇÖP ODASI	1,5	2,70	1,85	0,31	0,36	0,70	100	ETJ	4.000	0,2	1	666	23,8	UYGUN
ZK	ABDESTHANE	1,9	2,70	1,85	0,37	0,36	0,80	200	DLB	1.200	1,1	2	364	12,6	UYGUN
ZK	ABDESTHANE	1,9	2,70	1,85	0,37	0,36	0,80	200	DLB	1.200	1,1	2	364	12,6	UYGUN
ZK	TEKNİK ODA	2,1	2,70	1,85	0,39	0,36	0,70	200	ETJ	4.000	0,4	1	478	17,1	UYGUN
ZK	MAHAL	3,5	2,70	1,85	0,24	0,36	0,80	150	DL	1.800	1,0	2	292	10,1	UYGUN
ZK	BAYAN WC	3,3	2,70	1,85	0,41	0,36	0,80	200	DLB	1.200	1,9	2	209	7,3	UYGUN
ZK	WC	3,7	2,70	1,85	0,38	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,2	3	278	9,7	UYGUN
ZK	WC	3,7	2,70	1,85	0,38	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,2	3	278	9,7	UYGUN
ZK	WC	3,7	2,70	1,85	0,38	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,2	3	277	9,6	UYGUN
ZK	WC	3,7	2,70	1,85	0,38	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,2	3	277	9,6	UYGUN
ZK	KADIN MESCİT	13,8	2,80	1,95	0,95	0,49	0,80	200	DL	1.800	3,9	4	203	5,2	UYGUN
ZK	ERKEK MESCİT	13,8	2,80	1,95	0,95	0,49	0,80	200	DL	1.800	3,9	4	203	5,2	UYGUN
ZK	LOBİ BEKLEME	24,9	2,80	1,95	1,27	0,55	0,80	200	DL	1.800	6,3	7	224	5,1	UYGUN
ZK	LOBİ BEKLEME	24,0	2,80	1,95	0,83	0,45	0,80	200	DL	1.800	7,4	8	216	6,0	UYGUN
ZK	SIĞINAK	40,1	2,70	1,85	1,55	0,59	0,70	100	ETJ	4.000	2,4	3	124	2,7	UYGUN
ZK	AÇIK OFİS	87,4	2,80	1,95	1,89	0,63	0,80	500	PNL	3.600	24,1	25	518	10,3	UYGUN
ZK	AÇIK OFİS	94,4	2,80	1,95	1,67	0,61	0,80	500	PNL	3.600	27,0	27	500	10,3	UYGUN
ZK	ÜRETİM ALANI	1.333,2	7,98	6,63	1,99	0,64	0,70	300	HB	21.000	42,6	43	303	4,8	UYGUN
ZK	ÜRETİM ALANI	1.489,0	7,98	6,63	2,11	0,65	0,70	300	HB	21.000	46,9	47	301	4,7	UYGUN
1K	HOL	3,3	2,70	1,85	0,40	0,36	0,80	100	DL	1.800	0,6	1	157	5,5	UYGUN
1K	HOL	3,3	2,70	1,85	0,40	0,36	0,80	100	DL	1.800	0,6	1	157	5,5	UYGUN
1K	WC	3,7	2,70	1,85	0,38	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,2	3	278	9,7	UYGUN
1K	WC	3,7	2,70	1,85	0,38	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,2	3	278	9,7	UYGUN
1K	WC	3,7	2,70	1,85	0,38	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,2	3	277	9,6	UYGUN
1K	WC	3,7	2,70	1,85	0,38	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,2	3	277	9,6	UYGUN
1K	BEKLEME	24,9	2,80	1,95	1,02	0,50	0,80	200	DL	1.800	6,9	7	204	5,1	UYGUN
1K	BEKLEME	21,3	2,80	1,95	0,79	0,44	0,80	200	DL	1.800	6,8	7	206	5,9	UYGUN
1K	AÇIK OFİS	104,5	2,80	1,95	2,06	0,64	0,80	500	PNL	3.600	28,1	29	515	10,0	UYGUN
1K	AÇIK OFİS	112,7	2,80	1,95	2,10	0,65	0,80	500	PNL	3.600	30,2	31	513	9,9	UYGUN

ARMATÜR LİSTESİ

KOD	AÇIKLAMA	ADET	GÜÇ (W)
HB	LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65	90	13.500
PNL	LED panel armatür 60x60, 36 W, 3.600 lm, UGR<19	112	4.032
DL	LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20	41	738
DLB	LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (ıslak hacim)	31	372
ETJ	LED etanj armatür 36 W, 4.000 lm, IP65	6	216
ACL	LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan	25	75
EXT	LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat	11	33
	TOPLAM	316	18.966

HESAP YÖNTEMİ

$N = Em \cdot A / (\Phi \cdot \eta \cdot MF)$ $k = 2 \cdot A / (hm \cdot Ç)$ $E = N \cdot \Phi \cdot \eta \cdot MF / A \geq Em$

Em: TS EN 12464-1 bakım aydınlık düzeyi, η: kullanım faktörü (yansıma tavan/duvar/zemin 0,7/0,5/0,2),
MF: bakım faktörü (temiz ortam 0,80 - üretim/teknik 0,70), hm: armatür - çalışma düzlemi (0,85 m) arası, Ç: mahal çevresi.
Toplam aydınlatma gücü 18,97 kW, ortalama güç yoğunluğu 5,5 W/m².
Acil aydınlatma: kaçış yolları ≥ 1 lx, yüksek riskli alanlar ≥ %10 Em, süre 3 saat (TS EN 1838, BYKHY).
Armatür yerleşimi ayrı "AYDINLATMA TESİSATI PLANI" paftalarında (CLD-P4-ICT-* katmanları) gösterilmiştir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

AYDINLATMA HESABI (TS EN 12464-1) - Ölçeksiz

İŞİN ADI	AYDINLATMA HESABI (TS EN 12464-1)
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 4
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 09-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....